

Implementasi Platform Lelang Digital Berbasis Web Dengan Sistem Berlangganan Pada PT Segara Lentera Teknologi (SELENO)

Lucky Yan Zuhara¹, Lintar Yan Zuhara², Jupron³

¹ Program Studi Teknik Informatika, Universitas Pamulang

² Program Studi Teknik Informatika, Universitas Pamulang

e-mail: yanzuharalucky@gmail.com¹, lintaryanzuhara.yz@gmail.com²,
dosen02664@unpam.ac.id³

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah banyak proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis digital. Pemanfaatan teknologi tersebut tidak hanya membantu perusahaan dalam mengelola data, tetapi juga mempermudah komunikasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan. PT Segara Lentera Teknologi (Seleno) merupakan perusahaan yang membutuhkan sebuah platform yang mampu mempertemukan buyer dan vendor dalam proses pengadaan barang maupun jasa secara lebih terorganisir. Sebelum sistem dikembangkan, penyampaian kebutuhan, pengiriman penawaran, dan komunikasi antar pengguna masih dilakukan melalui beberapa media yang berbeda sehingga informasi tidak tersimpan secara terpusat dan proses pemantauan aktivitas menjadi kurang optimal. Penelitian ini dilakukan untuk membangun dan mengimplementasikan platform lelang digital berbasis web yang dilengkapi dengan sistem berlangganan. Platform tersebut dirancang agar dapat mendukung proses publikasi kebutuhan oleh buyer, pengiriman penawaran oleh vendor, negosiasi, transaksi, pembayaran, hingga monitoring aktivitas pengguna dalam satu sistem yang terintegrasi. Pengembangan aplikasi menggunakan metode Waterfall yang meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Sistem dibangun menggunakan framework Laravel dengan bahasa pemrograman PHP, basis data MariaDB, serta integrasi Midtrans sebagai layanan payment gateway. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, sistem mampu menjalankan fungsi utama sesuai kebutuhan perusahaan, mulai dari registrasi pengguna, autentikasi akun, pengelolaan kebutuhan buyer, pengiriman penawaran vendor, proses negosiasi, transaksi digital, hingga pencairan dana vendor. Pengujian menggunakan metode Black Box Testing menunjukkan bahwa seluruh fitur utama dapat berfungsi dengan baik sesuai skenario yang telah ditentukan. Kehadiran platform ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengelola proses pengadaan secara lebih efektif, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.

Kata Kunci: Platform Digital, Lelang Digital, Laravel, Website, Sistem Berlangganan, Midtrans.

Abstract

The development of information technology has significantly changed the way companies manage their business processes. Digital solutions are increasingly adopted to improve efficiency, simplify communication, and support better monitoring of operational activities. PT Segara Lentera Teknologi (Seleno) requires a platform that can connect buyers and vendors within a single environment to support procurement activities in a more organized and transparent manner. Prior to the development of this system, communication, offer submission, and requirement publication were conducted through separate channels, making information management and activity tracking less effective. This study was conducted to develop and implement a web-based digital auction platform equipped with a subscription system. The platform is designed to support buyer requirement publication, vendor offer submission, negotiation, transactions, payments, and user activity monitoring within an integrated system. The application was developed using the Waterfall method, which consists of requirement analysis, system design, implementation, testing, and maintenance stages. Laravel was used as the primary framework, supported by PHP, MariaDB, and Midtrans integration as the payment gateway service. The implementation results indicate that the developed platform is capable of supporting user registration, authentication, buyer requirement management, vendor offer submission, negotiation processes, digital transactions, vendor fund withdrawals, and administrator monitoring activities. Based on Black Box Testing, all major features performed according to the expected requirements and successfully passed the testing scenarios. The platform is expected to assist the company in managing procurement activities more effectively while providing better transparency and documentation of business processes.

Keywords: Digital Platform, Digital Auction, Laravel, Website, Subscription System, Midtrans.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan yang cukup besar pada berbagai bidang, termasuk sektor bisnis dan industri. Pemanfaatan teknologi berbasis web tidak lagi hanya digunakan sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk membantu perusahaan dalam mengelola proses bisnis agar lebih efektif, efisien, dan terintegrasi (M. Rizki Maulidi et al., 2025). Melalui transformasi digital, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas kerja, memperluas layanan, serta mempermudah pengelolaan data dan komunikasi antar pengguna.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah hadirnya platform digital yang mendukung proses pengadaan barang dan jasa secara daring. Platform ini memungkinkan buyer dan vendor berinteraksi dalam satu sistem yang terpusat sehingga proses penyampaian kebutuhan, pengiriman penawaran, negosiasi, hingga transaksi dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik (Ivanišević et al., 2025).

PT Segara Lentera Teknologi (Seleno) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan pengembangan solusi digital. Berdasarkan hasil observasi

selama kegiatan Kerja Praktik, proses penyampaian kebutuhan barang atau jasa serta pengiriman penawaran masih dilakukan melalui beberapa media komunikasi yang berbeda. Kondisi tersebut menyebabkan informasi tersebar di berbagai tempat sehingga proses monitoring menjadi kurang optimal dan riwayat aktivitas pengguna sulit ditelusuri kembali ketika diperlukan.

Selain itu, perusahaan juga membutuhkan mekanisme pengaturan hak akses pengguna berdasarkan layanan yang dimiliki. Pengaturan hak akses diperlukan agar fitur tertentu hanya dapat digunakan oleh pengguna yang memiliki status berlangganan aktif. Penerapan pengelolaan akses yang tepat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keamanan dan pengelolaan layanan digital secara lebih efektif (Qiu & Chang, 2025).

Permasalahan lain yang ditemukan berkaitan dengan proses validasi kebutuhan, verifikasi penawaran vendor, negosiasi, transaksi digital, hingga pencairan dana yang masih memerlukan pengelolaan secara terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah platform yang mampu menghubungkan seluruh proses tersebut dalam satu sistem yang mudah dipantau dan terdokumentasi dengan baik. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pengembangan platform lelang digital berbasis web yang dilengkapi dengan sistem berlangganan atau subscription system (Kasmono et al., 2025).

Platform yang dikembangkan dirancang untuk mendukung proses registrasi pengguna, autentikasi akun, pengelolaan kebutuhan buyer, pengiriman penawaran vendor, negosiasi, transaksi, pembayaran digital, pencairan dana vendor, serta monitoring aktivitas pengguna oleh administrator. Untuk mendukung proses pembayaran yang lebih aman dan efisien, sistem juga diintegrasikan dengan payment gateway Midtrans.

Pengembangan sistem dilakukan menggunakan framework Laravel karena memiliki struktur pengembangan yang terorganisasi, mendukung penerapan konsep Model View Controller (MVC), serta menyediakan berbagai fitur yang dapat mempercepat proses pembangunan aplikasi berbasis web (Cakra et al., 2026). Seluruh data sistem disimpan menggunakan MariaDB sehingga informasi pengguna, kebutuhan buyer, penawaran vendor, transaksi, dan aktivitas lainnya dapat dikelola secara terstruktur.

Berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang telah diidentifikasi, penelitian ini dilakukan untuk mengimplementasikan platform lelang digital berbasis web dengan sistem berlangganan pada PT Segara Lentera Teknologi (Seleno). Sistem yang dibangun diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efektivitas proses bisnis, mempermudah interaksi antara buyer dan vendor, serta mendukung pengelolaan data dan monitoring aktivitas secara lebih transparan dalam satu platform yang terintegrasi.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di PT Segara Lentera Teknologi (Seleno) dengan fokus pada pengembangan platform lelang digital berbasis web yang dapat mendukung proses pengadaan barang dan jasa secara terintegrasi. Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Selain itu, proses pengembangan aplikasi dilakukan menggunakan metode Waterfall, sedangkan pengujian sistem dilakukan dengan pendekatan Black Box Testing (Pasaribu, 2026).

Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas bisnis yang berlangsung di perusahaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami alur kerja yang berjalan, mulai dari proses penyampaian kebutuhan oleh buyer, pengiriman penawaran oleh vendor, proses negosiasi, transaksi, hingga aktivitas monitoring yang dilakukan oleh administrator. Melalui observasi tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan sistem serta kendala yang masih ditemukan pada proses bisnis yang berjalan.

Selain observasi, pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai kebutuhan pengguna, mekanisme bisnis yang diterapkan, serta fitur-fitur yang diharapkan tersedia pada sistem yang akan dikembangkan. Informasi yang diperoleh kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebutuhan fungsional maupun nonfungsional sistem.

Untuk mendukung proses penelitian, peneliti juga melakukan studi pustaka dengan mempelajari berbagai referensi yang berkaitan dengan sistem informasi, platform lelang digital, framework Laravel, sistem berlangganan, payment gateway, serta metode pengembangan perangkat lunak. Referensi yang digunakan berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumentasi teknis yang relevan sehingga dapat memperkuat landasan teori dalam penelitian ini.

Pengembangan aplikasi dilakukan menggunakan metode Waterfall karena memiliki tahapan yang jelas dan tersusun secara sistematis (Pasaribu, 2026). Metode ini dimulai dari tahap analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi spesifikasi sistem yang diperlukan oleh pengguna. Tahap berikutnya adalah perancangan sistem yang meliputi desain antarmuka, struktur basis data, dan alur proses aplikasi. Setelah proses perancangan selesai, sistem diimplementasikan menggunakan framework Laravel dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data MariaDB. Selanjutnya dilakukan tahap pengujian untuk memastikan seluruh fungsi sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan, kemudian dilanjutkan dengan tahap pemeliharaan apabila ditemukan kesalahan atau diperlukan pengembangan lebih lanjut.

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing yang berfokus pada pengujian fungsi sistem berdasarkan masukan dan keluaran yang dihasilkan tanpa melihat struktur kode program secara langsung (Putri et al., 2026). Pengujian dilakukan pada berbagai fitur utama, seperti registrasi pengguna, login, subscription, pengelolaan kebutuhan buyer, penawaran vendor, negosiasi, transaksi, pembayaran digital, pencairan dana vendor, serta monitoring administrator. Hasil pengujian digunakan untuk memastikan bahwa setiap fitur dapat beroperasi sesuai dengan kebutuhan dan skenario yang telah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

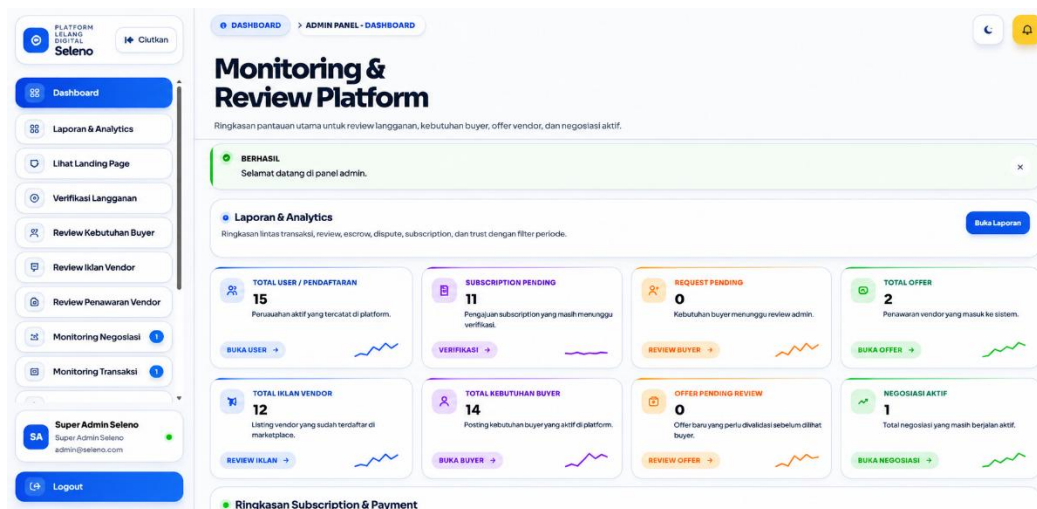
Platform lelang digital berbasis web yang dikembangkan pada PT Segara Lentera Teknologi (Seleno) telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan proses bisnis perusahaan. Sistem dibangun menggunakan framework Laravel dengan pendekatan Model View Controller (MVC) sehingga struktur aplikasi menjadi lebih terorganisir dan mudah untuk dikembangkan pada tahap selanjutnya (Cakra et al., 2026). Seluruh data yang berkaitan dengan pengguna, kebutuhan buyer, penawaran vendor, transaksi, dan aktivitas sistem disimpan menggunakan basis data MariaDB.

Sistem dirancang untuk mengakomodasi tiga jenis pengguna utama, yaitu administrator, buyer, dan vendor (Yao, 2024). Masing-masing pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Administrator berperan dalam pengelolaan dan pengawasan sistem, buyer bertugas membuat kebutuhan barang atau jasa, sedangkan vendor dapat mengirimkan penawaran berdasarkan kebutuhan yang telah dipublikasikan.

Implementasi Dashboard Administrator

Dashboard administrator menjadi pusat pengelolaan sistem yang digunakan untuk memantau berbagai aktivitas yang terjadi pada platform. Melalui halaman ini, administrator dapat melihat data pengguna, kebutuhan buyer, penawaran vendor, transaksi yang berlangsung, hingga proses pencairan dana vendor secara terpusat.

Selain digunakan untuk monitoring, dashboard juga mendukung proses validasi kebutuhan buyer, verifikasi penawaran vendor, serta pengelolaan data pengguna. Informasi yang tersaji secara terintegrasi membantu administrator dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan dengan lebih cepat dan efisien (Yao, 2024).



Gambar 1. Dashboard Administrator

Platform yang dibangun menyediakan berbagai fitur utama, mulai dari registrasi pengguna, login, sistem berlangganan (subscription), pengelolaan kebutuhan buyer, pengiriman penawaran vendor, negosiasi, transaksi, pembayaran digital, pencairan dana vendor, hingga monitoring aktivitas pengguna. Seluruh proses tersebut terhubung dalam satu sistem sehingga aktivitas bisnis dapat dikelola dengan lebih terstruktur.

Implementasi Registrasi dan Login

Fitur registrasi dikembangkan untuk memberikan akses kepada pengguna yang ingin menggunakan layanan pada platform Seleno. Pada tahap ini, pengguna diminta untuk mengisi beberapa data yang diperlukan, seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan kata sandi.

Data yang telah tersimpan kemudian digunakan sebagai identitas pengguna saat mengakses sistem (Cakra et al., 2026).

Setelah proses registrasi selesai, pengguna dapat masuk ke dalam sistem melalui halaman login. Pada tahap ini, sistem akan melakukan verifikasi terhadap email dan kata sandi yang dimasukkan untuk memastikan bahwa akun yang digunakan telah terdaftar. Apabila proses verifikasi berhasil, pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai dengan peran dan hak akses yang dimiliki.

Penerapan mekanisme autentikasi menggunakan Laravel membantu pengelolaan sesi pengguna menjadi lebih terstruktur sekaligus meningkatkan keamanan akses pada aplikasi. Dengan adanya fitur registrasi dan login, setiap aktivitas pengguna dapat tercatat dengan baik sehingga proses pengelolaan dan monitoring sistem menjadi lebih mudah dilakukan (Cakra et al., 2026).

Gambar 2. Halaman Registrasi dan Login Pengguna

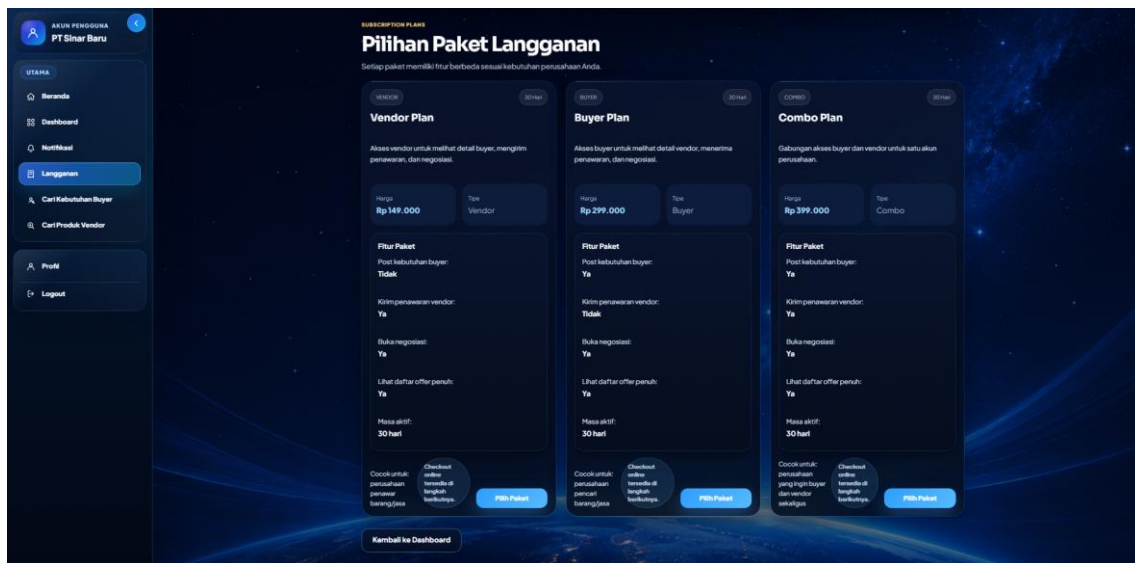
Implementasi Sistem Berlangganan

Sistem berlangganan menjadi salah satu fitur penting yang diterapkan pada platform Seleno karena berfungsi dalam pengelolaan hak akses pengguna berdasarkan paket layanan yang dipilih (Widiyanti & Nugroho, 2024). Melalui fitur ini, pengguna dapat memilih jenis paket yang tersedia sesuai dengan kebutuhan, kemudian melanjutkan proses pembayaran untuk mengaktifkan layanan yang dipilih (Qiu & Chang, 2025).

Setelah pembayaran berhasil diproses dan terverifikasi oleh sistem, status langganan pengguna akan berubah menjadi aktif. Perubahan status tersebut memungkinkan pengguna

untuk mengakses berbagai fitur sesuai dengan ketentuan paket yang dimiliki. Dengan mekanisme ini, pengelolaan layanan dapat dilakukan secara lebih terstruktur sekaligus memberikan batasan akses yang jelas bagi setiap pengguna.

Penerapan sistem berlangganan tidak hanya membantu perusahaan dalam mengelola layanan digital, tetapi juga mendukung penerapan model bisnis yang lebih terorganisir dan berkelanjutan. Selain itu, administrator dapat memantau status langganan pengguna dengan lebih mudah sehingga proses pengelolaan layanan menjadi lebih efektif.



Gambar 3. Halaman Sistem Berlangganan

Implementasi Kebutuhan Buyer

Pada platform Seleno, buyer diberikan fasilitas untuk menyampaikan kebutuhan barang maupun jasa melalui formulir yang tersedia pada sistem. Formulir tersebut digunakan untuk memasukkan berbagai informasi yang dibutuhkan, seperti nama kebutuhan, kategori, spesifikasi, lokasi, serta informasi pendukung lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan yang akan dipublikasikan (Kasmono et al., 2025).

Data yang telah diinput oleh buyer tidak langsung ditampilkan kepada vendor, melainkan terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan oleh administrator. Tahap validasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang dikirimkan telah sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku pada platform.

Melalui mekanisme tersebut, kebutuhan yang dipublikasikan menjadi lebih terkontrol dan memiliki informasi yang lebih jelas. Selain membantu menjaga kualitas data yang tersedia pada sistem, proses validasi juga mendukung terciptanya proses pengadaan yang lebih tertib dan transparan bagi seluruh pengguna yang terlibat.

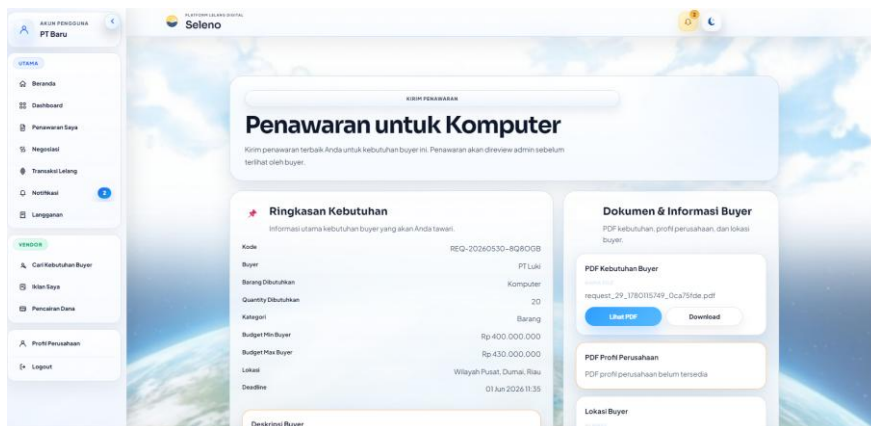
Gambar 4. Form Input Kebutuhan Buyer

Implementasi Penawaran Vendor

Setelah kebutuhan buyer dipublikasikan dan dinyatakan valid oleh administrator, informasi tersebut dapat dilihat oleh vendor melalui dashboard sistem (Firmansyah et al., 2024). Berdasarkan kebutuhan yang tersedia, vendor memiliki kesempatan untuk mengajukan penawaran sesuai dengan kemampuan dan layanan yang dimiliki.

Dalam proses pengajuan penawaran, vendor dapat melengkapi berbagai informasi yang diperlukan, seperti nilai penawaran, deskripsi layanan, estimasi waktu pengerjaan, serta keterangan pendukung lainnya. Informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi buyer dalam menentukan vendor yang paling sesuai dengan kebutuhan yang diajukan.

Sebelum ditampilkan kepada buyer, setiap penawaran yang masuk terlebih dahulu melalui proses verifikasi oleh administrator. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan telah sesuai dengan ketentuan platform dan layak untuk dipublikasikan. Dengan adanya proses verifikasi tersebut, kualitas penawaran yang diterima oleh buyer dapat lebih terjaga sehingga proses pengadaan berlangsung secara lebih transparan dan terpercaya.



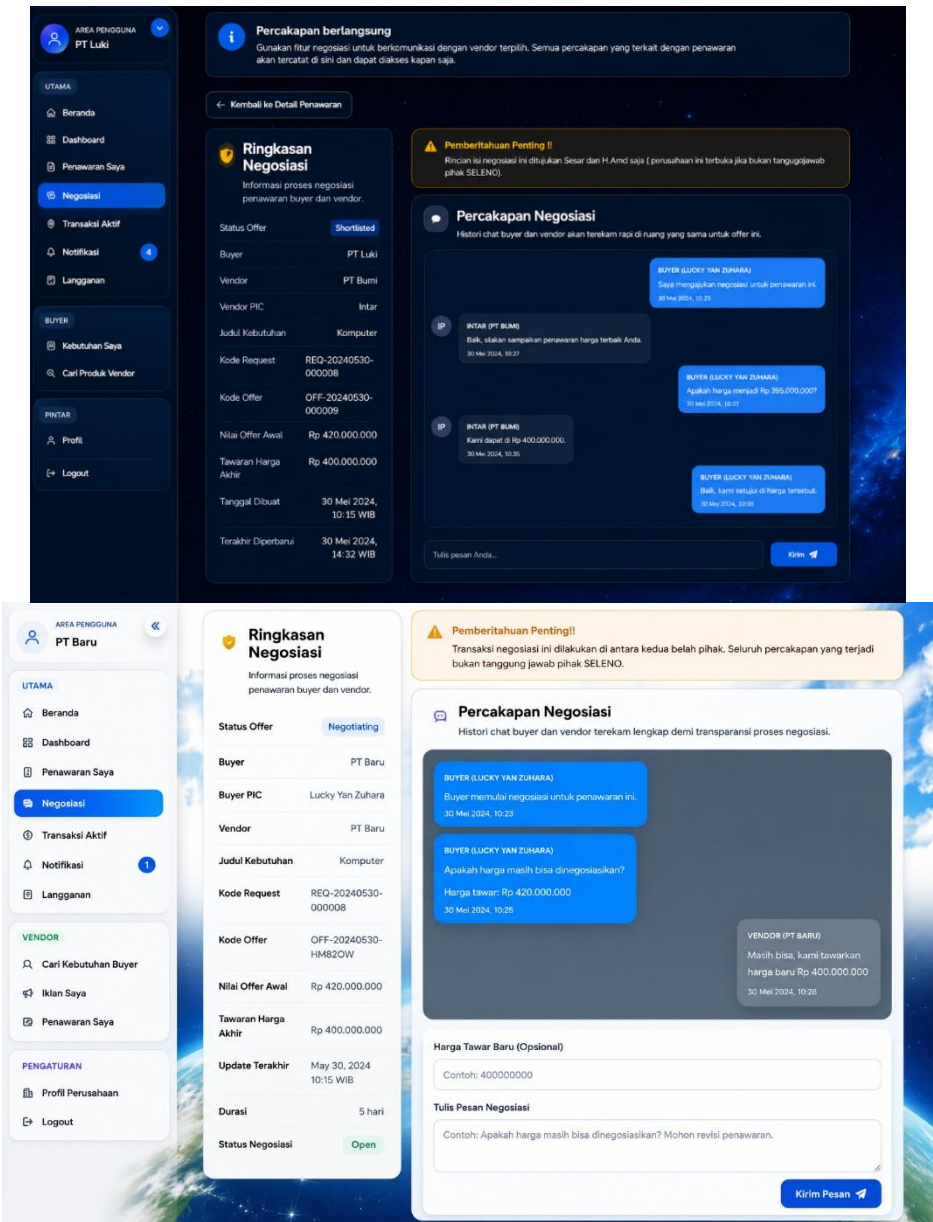
Gambar 5. Halaman Pengiriman Penawaran Vendor

Implementasi Negosiasi

Fitur negosiasi dikembangkan untuk mendukung proses komunikasi antara buyer dan vendor setelah tahap pengiriman penawaran dilakukan (Mahuwi & Israel, 2024). Melalui fitur ini, kedua pihak dapat berdiskusi secara langsung mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan, seperti harga yang ditawarkan, ruang lingkup pekerjaan, jadwal pelaksanaan, maupun ketentuan lainnya yang menjadi bagian dari kesepakatan transaksi.

Setiap aktivitas komunikasi yang terjadi selama proses negosiasi akan tersimpan di dalam sistem. Penyimpanan data tersebut memungkinkan pengguna untuk meninjau kembali riwayat percakapan apabila diperlukan pada tahap berikutnya. Selain berfungsi sebagai arsip, data negosiasi juga dapat menjadi referensi ketika terjadi perbedaan pemahaman antara buyer dan vendor.

Keberadaan fitur negosiasi memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan komunikasi tanpa harus menggunakan media eksternal. Dengan seluruh proses yang terdokumentasi di dalam platform, transparansi transaksi dapat lebih terjaga dan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih efektif.



Gambar 6. Fitur Negosiasi Buyer dan Vendor

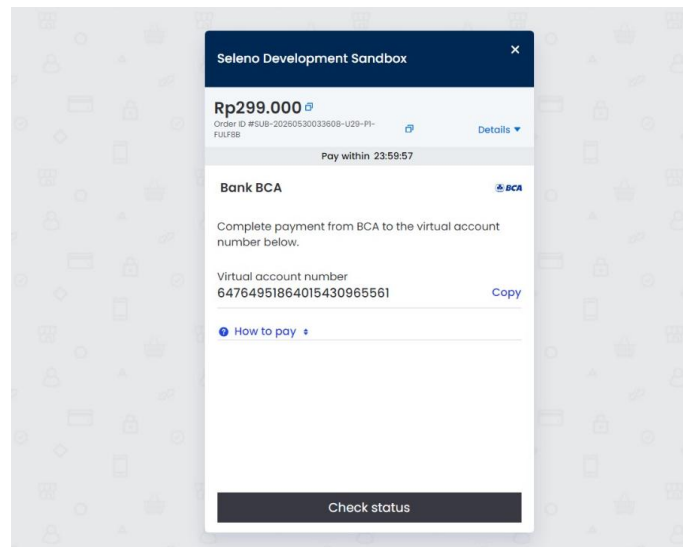
Implementasi Transaksi dan Pembayaran

Setelah proses negosiasi selesai dan buyer telah menentukan vendor yang dipilih, sistem akan mencatat hasil kesepakatan tersebut ke dalam data transaksi (Firmansyah et al., 2024). Informasi yang tersimpan meliputi identitas buyer dan vendor, nilai transaksi yang disepakati, status pembayaran, serta perkembangan pekerjaan yang sedang berlangsung.

Data tersebut menjadi dasar dalam proses pemantauan transaksi hingga pekerjaan dinyatakan selesai.

Untuk mendukung kemudahan pembayaran, platform diintegrasikan dengan layanan payment gateway Midtrans. Melalui integrasi ini, pengguna dapat melakukan pembayaran menggunakan berbagai metode yang telah disediakan, sehingga proses transaksi menjadi lebih fleksibel dan mudah dilakukan. Selain itu, sistem dapat menerima notifikasi pembayaran secara otomatis dari Midtrans sehingga status transaksi dapat diperbarui tanpa perlu dilakukan secara manual (Ivanišević et al., 2025).

Penerapan pembayaran digital pada platform membantu mempercepat proses transaksi sekaligus meminimalkan risiko kesalahan dalam pencatatan pembayaran. Dengan mekanisme yang terintegrasi, informasi pembayaran dapat dipantau secara real-time oleh pihak yang berkepentingan sehingga proses bisnis dapat berjalan dengan lebih efektif dan transparan.



Gambar 7. Integrasi Payment Gateway Midtrans

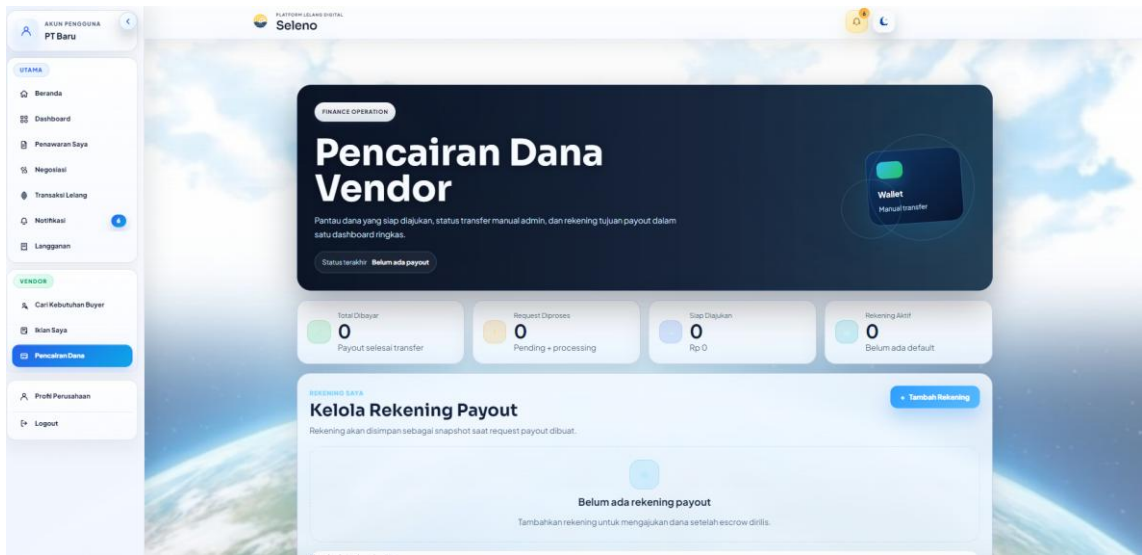
Implementasi Pencairan Dana Vendor

Fitur pencairan dana digunakan untuk mendukung proses penyelesaian transaksi setelah pekerjaan yang dilakukan vendor dinyatakan selesai dan telah diterima oleh buyer. Pada tahap ini, vendor dapat mengajukan permohonan pencairan dana melalui sistem sesuai dengan transaksi yang telah berhasil diselesaikan.

Sebelum dana diteruskan kepada vendor, administrator terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap data transaksi yang bersangkutan. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Penerapan mekanisme pencairan dana ini memberikan lapisan keamanan tambahan dalam proses transaksi karena pembayaran hanya dapat diteruskan setelah pekerjaan selesai

dan mendapatkan persetujuan. Dengan adanya proses verifikasi tersebut, baik buyer maupun vendor memperoleh jaminan bahwa transaksi berjalan sesuai prosedur yang telah ditentukan sehingga tingkat kepercayaan dalam penggunaan platform dapat meningkat (Kasmono et al., 2025).



Gambar 8. Halaman Pencairan Dana Vendor

Hasil Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan bahwa setiap fitur pada platform dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian difokuskan pada fitur-fitur utama yang berhubungan langsung dengan proses bisnis, seperti registrasi, login, subscription, kebutuhan buyer, penawaran vendor, negosiasi, transaksi, pembayaran, pencairan dana vendor, serta monitoring administrator (Putri et al., 2026).

Tabel 1. Hasil Pengujian Black Box Testing

No	Fitur	Skenario	Hasil
1	Registrasi	Input data valid	Berhasil
2	Login	Email dan password benar	Berhasil
3	Subscription	Pembayaran berhasil	Berhasil
4	Kebutuhan Buyer	Tambah kebutuhan	Berhasil
5	Penawaran Vendor	Kirim penawaran	Berhasil
6	Negosiasi	Kirim pesan	Berhasil

No	Fitur	Skenario	Hasil
7	Pembayaran	Midtrans callback	Berhasil
8	Pencairan Dana	Verifikasi admin	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 1, seluruh fitur utama berhasil dijalankan sesuai dengan skenario yang telah ditentukan. Setiap fungsi mampu menerima masukan dari pengguna, memproses data yang diberikan, serta menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan penggunaan fitur tersebut. Selama proses pengujian berlangsung, tidak ditemukan kendala yang menyebabkan kegagalan pada fungsi utama aplikasi sehingga sistem dapat digunakan sesuai kebutuhan yang telah dirancang (Putri et al., 2026).

Hasil implementasi menunjukkan bahwa platform lelang digital yang dikembangkan mampu membantu perusahaan dalam mengelola proses pengadaan barang dan jasa secara lebih terintegrasi. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan melalui berbagai media komunikasi kini dapat dikelola dalam satu platform yang sama, mulai dari publikasi kebutuhan, pengiriman penawaran, negosiasi, transaksi, pembayaran, hingga proses monitoring oleh administrator.

Selama proses implementasi, terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan agar alur kerja pada aplikasi dapat mengikuti kebutuhan operasional perusahaan. Salah satu proses yang memerlukan perhatian lebih adalah integrasi payment gateway Midtrans karena membutuhkan konfigurasi dan pengujian secara bertahap untuk memastikan proses pembayaran dapat berjalan dengan baik. Setelah seluruh tahapan penyesuaian dan pengujian selesai dilakukan, fitur-fitur utama pada sistem dapat digunakan sesuai kebutuhan dan mendukung aktivitas bisnis perusahaan dengan lebih efektif.

SIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengimplementasikan platform lelang digital berbasis web pada PT Segara Lentera Teknologi (Seleno) untuk mendukung proses pengadaan barang dan jasa secara lebih terintegrasi. Platform yang dikembangkan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan pengguna, mulai dari registrasi akun, pengelolaan kebutuhan buyer, pengiriman penawaran vendor, negosiasi, transaksi, pembayaran digital, hingga proses pencairan dana vendor dan monitoring oleh administrator.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan menggunakan metode Black Box Testing, seluruh fitur utama dapat berfungsi sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem dapat digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis perusahaan dengan lebih terstruktur, transparan, dan mudah dipantau dibandingkan proses yang sebelumnya dilakukan melalui media komunikasi yang terpisah.

Keberadaan platform ini juga membantu pengelolaan data menjadi lebih terpusat sehingga informasi yang berkaitan dengan kebutuhan, penawaran, transaksi, dan aktivitas pengguna dapat terdokumentasi dengan lebih baik. Untuk pengembangan selanjutnya, sistem masih dapat ditingkatkan melalui penambahan fitur notifikasi real-time, pengembangan aplikasi berbasis mobile, serta peningkatan aspek keamanan guna memberikan pengalaman

penggunaan yang lebih optimal bagi pengguna maupun perusahaan (Pratrian et al., 2026), (Cakra et al., 2026).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada PT Segara Lentera Teknologi (Seleno) yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Kerja Praktik serta mendukung proses penelitian melalui penyediaan data dan informasi yang diperlukan. Pengalaman yang diperoleh selama kegiatan tersebut memberikan banyak wawasan dalam memahami kebutuhan dan proses bisnis yang menjadi dasar pengembangan sistem.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang, dosen pembimbing, serta seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan dukungan selama proses penelitian hingga artikel ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Cakra, G., Wibowo, A., & Wardhani, J. A. (2026). Analysis Of Agile Methods In Laravel-Based Information System Development : A Review. 8(1). <https://doi.org/10.35842/ljicom>
- Firmansyah, A., Maulana, R. Y., & Miftah, A. Z. (2024). Transformation Of The Procurement System In The Indonesian Government. *Sosiohumaniora*, 26(2), 369–381. <https://doi.org/10.24198/Sosiohumaniora.V26i2.56209>
- Ivanišević, R., Horvat, D., & Matic, M. (2025). Business Process Redesign As A Basic Aspect Of Digital Business Transformation. *Strategic Management*, 30(3), 62–71. <https://doi.org/10.5937/Straman2300040i>
- Kasmono, A., Purwono, R., & Herawati, N. (2025). Electronic Procurement To Improve Sustainability And Digital Transformation In Government Procurement. *Journal Of Distribution Science*, 23(4), 91–102. <https://doi.org/10.15722/Jds.23.04.202504.91>
- Mahuwi, L., & Israel, B. (2024). Promoting Transparency And Accountability Towards Anti-Corruption In Pharmaceutical Procurement System: Does E-Procurement Play A Significant Role? *Management Matters*, 21(1), 20–37. <https://doi.org/10.1108/Manm-07-2023-0027>
- M. Rizki Maulidi, Zia Safira, Jihaan Nabila, & Mariana Mariana. (2025). Digital Transformation In Local Government: Enhancing Financial Transparency Through The Regional Financial Information System (SIKD). *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 54–66. <https://doi.org/10.61393/Heiema.V4i1.266>
- Pasaribu, E. N. (2026). STUDI ANALISIS MODEL WATERFALL. 5, 1–13.
- Pratrian, Y., Hendriyan, Y., & Kahfi, A. H. (2026). Development Of Web And Mobile Health Services Information System Using Waterfall Method. 6(1). <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/Co-Science>
- Putri, F. J., Febriyanti, D., Wulansari, D., Ramadhani, K., Wicaksono, A., Mindara, G. P., Rekayasa, T., Lunak, P., Vokasi, S., Komputer, T. R., Vokasi, S., & Bogor, K. (2026). ANALISIS PENERAPAN BLACK BOX TESTING BERBASIS DECISION TABLE. 10(1), 585–591.

- Qiu, P., & Chang, B. (2025). The Impact Of Digital Transformation On Open Innovation Performance: The Intermediary Role Of Digital Innovation Dynamic Capability. *Plos ONE*, 20(3 March), 1–21. <https://doi.org/10.1371/Journal.Pone.0317785>
- Widiyanti, S., & Nugroho, S. P. (2024). Scrum Implementation Using Clickup On Rentors Website Application Development (Number Icai3s 2023). Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-366-5_15
- Yao, Y. (2024). Digital Government Information Platform Construction: Technology, Challenges And Prospects. *International Journal Of Social Sciences And Public Administration*, 2(3), 48–56. <https://doi.org/10.62051/Ijsspa.V2n3.06>